2022年度 秋期 午後II 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

問1 宿泊管理システムの分析データ収集とシステム変更

サイトでこの問題の解説を開く

設問1 〔分析データ収集〕について答えよ。

設問1（1）｜予想配点 14点

（1）表3中の［a］～［f］に入れる“○”，“×”を答えよ。また，表3中の［ア］，［イ］に入れる一つ又は複数の適切なエンティティタイプ名を答えよ。

（1）主キーが保証する一意性と、予約時に指定する情報を読みます

表3の a は×です。図2のプランは施設ごとに識別するためです。b は○で、会員予約は登録済み会員を指せます。c は×です。同じ会員・プラン・利用開始日でも別の予約番号を取得でき、この組の重複を禁止する制約はありません。d は○で、図1では宿泊は予約を必要とします。

本文「概念データモデル上のスーパータイプである“予約”にまとめて一つのテーブルとして実装」
本文「リレーションシップの両端のエンティティタイプを参照」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	×	1点
b	○	1点
c	×	1点
d	○	1点

客室タイプの予約と、実際に宿泊する部屋を区別します

表3の e は×です。予約で在庫を割り当てるのは客室タイプ単位なので、連泊中の特定の客室までは指定できません。f は○です。**プラン明細と予約**を見ればプラン・タイプの指定と複数室の予約を確認できます（ア）。宿泊1件に1名以上が必要かは**宿泊と宿泊者**の関係の両端から読みます（イ）。

本文「リレーションシップの両端のエンティティタイプを参照」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
e	×	1点
f	○	1点
ア	プラン明細，予約	4点

解答欄	IPA 解答例	予想配点
イ	宿泊，宿泊者	4点

設問1（2）｜予想配点 15点

（2）表4中の［ウ］～［キ］に入れる適切な字句を答えよ。

> **（2）「以前にも同じ施設に泊まった同じ会員」の存在を調べます**
>
> 表4では宿泊件数でなく人数を数えるので、ウは**COUNT(DISTINCT B.会員番号)**です。R2は**EXISTS**を使い、同一施設・**B.会員番号 = D.会員番号**・**A.チェックイン年月日 > C.チェックイン年月日**を満たす過去宿泊を探します。過去の宿泊は指定期間より前でも構いません。R3はリピートなしを0とし、**COALESCE(リピート会員数,0) / 累計新規会員数**で率を求めます。
>
> 本文「hv1, hv2 はそれぞれ指定期間の開始年月日，終了年月日を表す」
> 本文「依頼1～依頼3の分析データ抽出に用いる問合せ」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ウ	COUNT(DISTINCT B.会員番号)	3点
エ	EXISTS	2点
オ	B.会員番号 = D.会員番号	3点
カ	A.チェックイン年月日 > C.チェックイン年月日	3点
キ	COALESCE(リピート会員数,0) / 累計新規会員数	4点

設問1（3）｜予想配点 9点

（3）表8中の太枠内に適切な数値を入れ，表を完成させよ。

> **（3）NTILEは金額の幅ではなく、並べた行数を等分します**
>
> 表5・表7で会員10名を利用金額の降順に並べ、2名ずつ5組にします。**第1階級は100・103、第2は101・109、第3は104・108、第4は107・105、第5は102・106**です。最後に表8の会員番号順に階級を書き戻します。同額の5,000円の2人はどちらも第5階級に入ります。
>
> 本文「表5のT2の試験で使用するT1のデータを表7に」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
会員番号 101 の階級番号	2	1点
会員番号 102 の階級番号	5	1点
会員番号 103 の階級番号	1	1点
会員番号 104 の階級番号	3	1点

解答欄	IPA 解答例	予想配点
会員番号 105 の階級番号	4	1点
会員番号 106 の階級番号	5	1点
会員番号 107 の階級番号	4	1点
会員番号 108 の階級番号	3	1点
会員番号 109 の階級番号	2	1点

設問2 （異常値の調査・対応）について答えよ。

設問2（1） | 予想配点 7点

（1）本文中の下線①で，調査のために表6中のS3をどのように変更したらよいか。変更内容を50字以内で具体的に答えよ。

> **（1）・（2）率が100%を超える組を、分子と分母の大小で探します**
>
> 表6のS3に**累計稼働客室数が累計予約可能客室数より大きい行**を選ぶWHERE句を足します。表11〜表14を照合すると、時間貸しでは同じ部屋に複数の時間帯別タイプがあるのに、客室状況から客室をたどると実際の客室に対応するタイプしか数えられません。**対応がない時間帯分だけ分母が小さく**なります。
>
> 本文「異常値を示している施設コード，価格区分コードの組だけを求める」
> 本文「一つの客室（貸会議室）には時間帯に区切った複数の客室タイプ」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
変更内容	累計稼働客室数が累計予約可能客室数よりも大きい行を選択する条件のWHERE句を追加する。	7点

設問2（2） | 予想配点 8点

（2）本文中の下線②で，累計予約可能客室数が実際よりも小さくなった理由を50字以内で具体的に答えよ。

解答欄	IPA 解答例	予想配点
理由	時間帯に区切った客室タイプのうち，客室に対応しないものが累計予約可能客室数に含まれないから	8点

設問2（3） | 予想配点 3点

（3）本文中の下線③で，表6中のS2において，“客室状況”テーブルに替えてほかのテーブルから累計予約可能客室数を求めることにした。そのテーブル名を答えよ。

（3）・（4）予約可能な枠の記録と、会議室そのものの性質を区別します

分母は客室に直接結び付く客室状況でなく、予約枠を持つ**客室在庫**から集計します。現行設計で一つの会議室の定員を時間帯別タイプに何度も記録すると、変更漏れで**同じ会議室の定員が時間帯ごとに異なる**状態になります。会議室を宿泊として登録することも、宿泊者がいないのに**1人以上の宿泊者を記録する作業**を生みます。

本文「客室タイプごとに予約可能数を設定」
本文「貸会議室ごとに、定員，価格区分を決めている」
本文「貸会議室利用を宿泊として登録」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
テーブル名	客室在庫	3点

設問2（4）｜予想配点 12点

（4）本文中の下線④について，（a）どのようなデータの不整合が発生するか，（b）どのような無駄な作業が発生するか，それぞれ40字以内で具体的に答えよ。

解答欄	IPA 解答例	予想配点
(a)	同じ貸会議室の異なる客室タイプの定員に異なる値が設定される。	6点
(b)	宿泊者がないにもかかわらず，1名以上の宿泊者を記録しなければならない。	6点

設問3 （宿泊管理システムの変更）について答えよ。

設問3（1）｜予想配点 7点

（1）図5中の［ク］，［ケ］に入れる一つ又は複数の列名を答えよ。なお，［ク］，［ケ］に入れる列が主キーを構成する場合，主キーを表す実線の下線を付けること。

（1）在庫の1枠と、予約で押さえた時間帯の1件を識別します

図5の貸会議室在庫は**施設コード・客室タイプコード・年月日・時間帯コード**を複合主キーとし、予約可能数・割当済数を値として持ちます。一つの予約で複数時間帯を指定できるため、貸会議室予約明細の主キーは**施設コード・予約番号・時間帯コード**です。クの4列とケの3列にはそれぞれ実線の下線を付けます。

本文「1回の予約で受け付ける貸会議室は1室だけ」
本文「一つの貸会議室の複数時間帯の予約を受けることもある」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ク	施設コード，客室タイプコード，年月日，時間帯コード，予約可能数，割当済数	3点
ケ	施設コード，予約番号，時間帯コード	4点

設問3（2）｜予想配点 8点

（2）表15中の更新可能ビュー方式の手順の実施に際して，APのアクセスを停止する必要がある。APのアクセスを停止するのはどの手順の前か。表15中の手順番号を答えよ。また，APのアクセスを停止する理由を40字以内で具体的に答えよ。

（2）新APが参照する「施設利用」という名前を手順ごとに探します

表15のc1で施設利用ビューを削除してからc2で宿泊を改名するまで、一時的に「施設利用」という参照先が存在しません。したがって**c1の前でアクセスを停止**します。この間に新APがその名前でアクセスすると異常終了するからです。

本文「移行期間中は新旧両方のテーブル名を利用できるように」
本文「“宿泊”テーブルは“施設利用”に名称を変更」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
手順番号	c1	2点
理由	新APが“施設利用”テーブルにアクセスすると異常終了するから	6点

設問3（3）｜予想配点 7点

（3）表15中のトリガー同期方式において，APのアクセスを停止せずにリリースを行う場合，表15中の手順では“宿泊”テーブルと“施設利用”テーブルとが同期した状態となるが，手順［b2］，［b3］の順序を逆転させると，差異が発生する場合がある。それはどのような場合か。50字以内で具体的に答えよ。

（3）複写済みの行に、まだ同期されない更新が入るとどうなるかを追います

表15ではb2で旧表から新表への同期を開始してからb3で複写します。順序を逆にすると、**すでに複写が済んだ宿泊の行が、トリガー開始前に更新**されても新表には届きません。コピーが終わった時点の値が新表に残り、旧表との差になります。

本文「AP のアクセスを停止することなく AP のリリース」
本文「“宿泊”テーブルには多くのAPで行の挿入，更新を行っていて」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
場合	“施設利用”テーブルへのデータの複写が済んだ“宿泊”テーブルの行への更新が発生した場合	7点

設問3（4）｜予想配点 10点

（4）表16中の［コ］の条件がないと問題が発生する。どのような問題が発生するか。20字以内で具体的に答えよ。また，この問題を回避するために［コ］に入れる適切な条件を30字以内で具体的に答えよ。

（4）同じ値の書き戻しで連鎖を止めます

表16のb2が施設利用を更新し、b4が宿泊に書き戻すと、その宿泊更新で再びb2が起動します。値の変化を判定しなければ**更新処理の無限ループ**となります。コは**宿泊の更新前の行と更新後の行の値が一致しない**という条件で、同じ値の再反映を止めます。

本文「後続のAFTER トリガーは連鎖して処理実行する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
問題	処理の無限ループが発生する。	4点
コ	“宿泊”テーブルの行の旧値と新値が一致しない。	6点

問2 フェリー会社の乗船予約システム

サイトでこの問題の解説を開く

設問1　現行業務の概念データモデルとテーブル構造について答えよ。

設問1（1）｜予想配点 13点

（1）図1中のマスター領域は，エンティティタイプ及びリレーションシップが未完成である。[ア]に入れる適切なエンティティタイプ名を答えよ。また，欠落しているリレーションシップを補い，図を完成させよ。なお，マスター領域のエンティティタイプとトランザクション領域のエンティティタイプ間のリレーションシップは不要である。

アは乗船港と下船港の組に名前を付けます

図1のアは、航路のどこからどこまでを乗船券として売れるかを表す**販売区間**です。二つの港は同じ航路上にあり、同じ港でも別の区間では乗船港・下船港の別の役割を持てます。

本文「航路内の販売可能な乗船港と下船港との組合せを販売区間と呼ぶ」
本文「宿泊を伴わない区間は販売区間とならない」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ア	販売区間	3点

港の役割、運航日、等級の順に線を足します

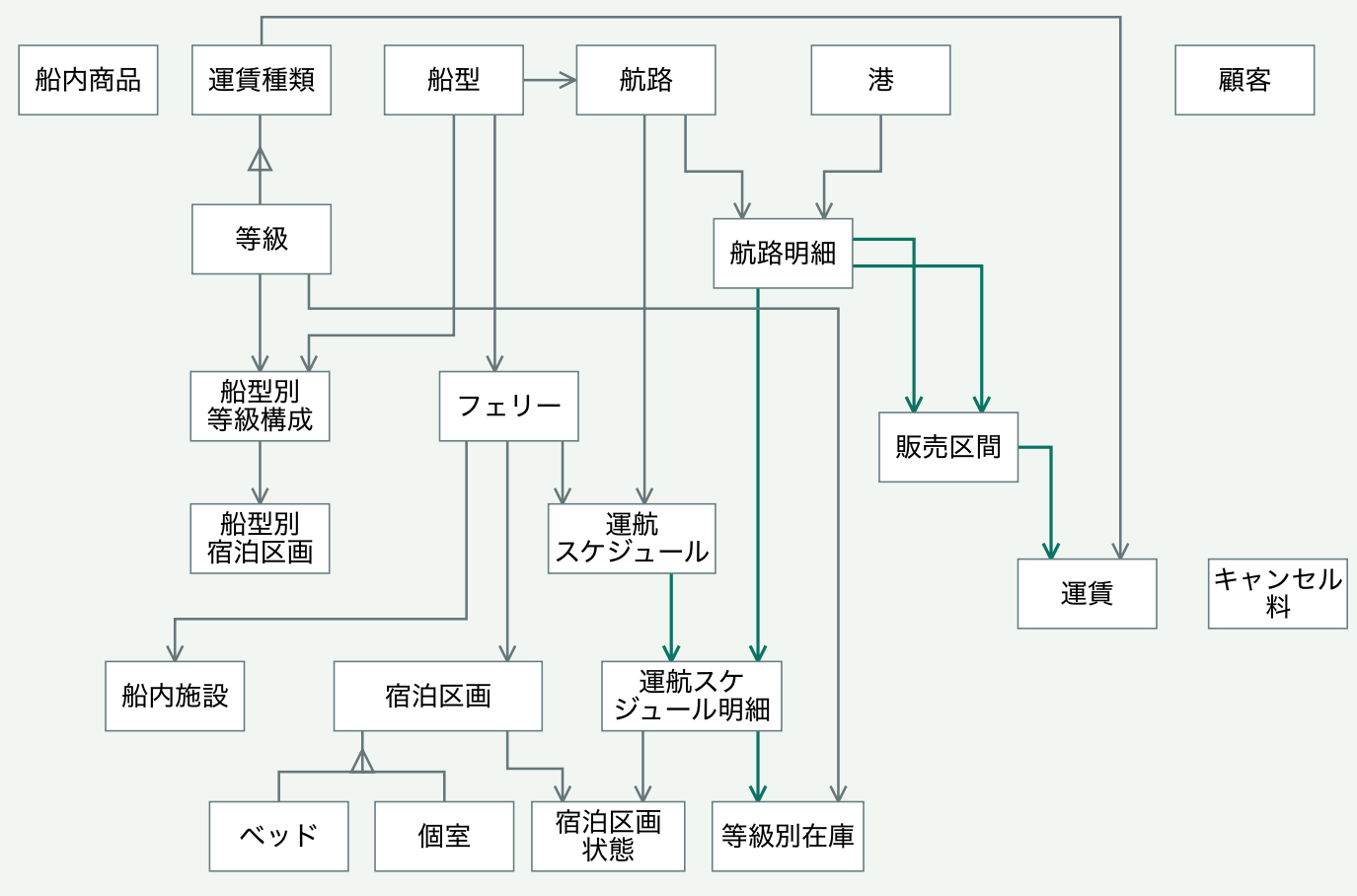
図1の航路明細から販売区間へは、**乗船港用と下船港用の2本**の1対多です。販売区間には複数種類・適用時期の運賃があるので運賃へ1対多を引きます。運航スケジュール明細はある日のある港の入出港を表すため、航路明細と運航スケジュールの双方から1対多です。この明細で等級ごとに残数を持つので、明細から等級別在庫へも1対多です。

本文「販売区間ごとに乗船客，車両，ペットケージ，二輪車の運賃表がある」
本文「出発港，経由港，到着港にいつ入出港するかの運航スケジュール明細」
本文「出発港，経由港を出港する時点での等級ごとの残数」

IPA 解答例

図1　マスター領域

予想配点 10点



設問1（2）｜予想配点 13点

（2）図1中のトランザクション領域は，サブタイプ及びリレーションシップが未完成である。［イ］～［オ］に入れる適切なサブタイプ名を答えよ。また，欠落しているリレーションシップを2本補い，図を完成させよ。なお，マスター領域のエンティティタイプとトランザクション領域のエンティティタイプ間のリレーションシップは不要である。

> **顧客登録の有無と予約の有無は別の分類です**
>
> 図1では予約客に顧客番号があるかどうかで、イは顧客登録無予約客、ウは顧客登録有予約客です。乗船客にも同じ分類があり、エは顧客登録有乗船客、オは顧客登録無乗船客になります。**顧客カードを持つか**という軸は、予約して乗船したかという軸とは独立しています。
>
> 本文「顧客カードに記載された顧客番号を伝えることで」
> 本文「顧客登録している場合，顧客番号を提示してもらう」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
イ	顧客登録無予約客	2点
ウ	顧客登録有予約客	2点
エ	顧客登録有乗船客	2点

解答欄	IPA 解答例	予想配点
オ	顧客登録無乗船客	2点

予約から引き継ぐ単位を二段階で追います

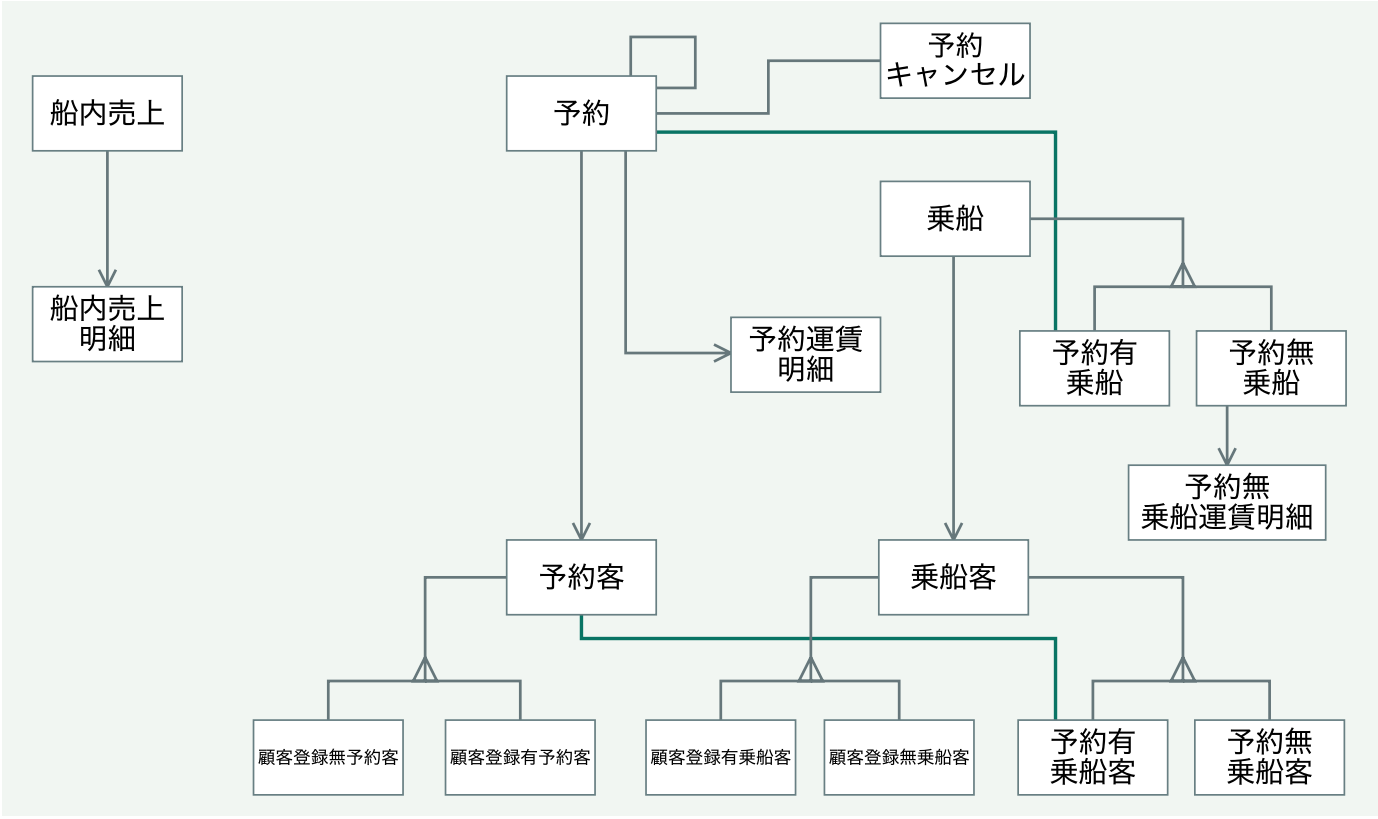
図1では予約1件を**予約有乗船**1件に、予約客1人を**予約有乗船客**1人に対応させるので、2本とも1対1です。予約なしの乗船には引き継ぐ元の予約がないため、線の終点は予約ありのサブタイプにします。

本文「予約有りの場合は予約の単位に」
本文「予約の記録を乗船の記録に引き継ぐ」

IPA 解答例

図1　トランザクション領域

予想配点 5点



設問1（3）｜予想配点 5点

（3）図2中の［カ］に入れる一つ又は複数の適切な列名を答えよ。主キーを表す実線の下線，外部キーを表す破線の下線についても答えること。

カは販売区間の識別条件をそのまま使います

図2で販売区間の主キーは**航路番号・乗船港コード・下船港コード**の組です。同じ二つの港でも航路を区別し、乗船港と下船港の役割も残します。この3列に実線の下線を付け、キー以外の列として販売区間名を記録します。

本文「航路番号，乗船港コード，下船港コードで識別する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
カ	航路番号，乗船港コード，下船港コード，販売区間名	5点

設問2　現行業務の業務処理及び制約について答えよ。

設問2（1）｜予想配点 17点

（1）出港時に乗船客が予約有りで乗船した場合には更新の必要がないが，予約無しで乗船した場合には行の更新が必要となるテーブルがある。(a) 車両・ペットケージ・二輪車を伴わない場合について，そのテーブル名及び更新する可能性のある列名を，図2中から選び，全て答えよ。

> **予約時点ですでに減った在庫を二重に減らさないようにします**
>
> 図2で当日予約なしの乗船時に更新するのは**等級別在庫**です。個室の場合は利用可能個室残数、大部屋なら利用可能ベッド残数を減らします。予約客は予約受付時に同じ処理を済ませているため、乗船時には減らしません。
>
> 本文「予約受付時又は予約無しでの乗船時に、個室であれば利用可能個室残数」
> 本文「大部屋であれば利用可能ベッド残数を更新」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
テーブル名	等級別在庫	計5点
列名	利用可能個室残数，利用可能ベッド残数	

(b) 表1～表3の例において，ある乗船客1名が出発年月日 2022-03-14，航路番号 01（C港発F港行），販売区間 C港～F港，等級コード DX（デラックスの等級コード）を乗船した場合，(a) で答えたテーブルの主キーの列名及び列値，並びに変更する列名及び変更内容を答えて，表を完成させよ。なお，表は全て埋まるとは限らない。

> **C港からF港までを三つの航行区間に分けます**
>
> 表1で寄港順、表2で運航、表3で各港の出発を確かめます。座席を使うのはC→D、D→E、E→Fなので、**出発側の港**003・004・005の3行を更新します。主キーの他の3列は共通で航路番号01・出発年月日2022-03-14・等級コードDXです。DXは個室なので3行の利用可能個室残数を各1減らし、下船するF港の行は更新しません。
>
> 本文「D港、E港を出港する時点の残長・残数も更新する」
> 本文「個室の等級には、ロイヤルスイート，スイート，デラックス」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
主キーの列名	航路番号，出発年月日，港コード，等級コード	3点
列値①	01，2022-03-14，003，DX	計5点
列値②	01，2022-03-14，004，DX	
列値③	01，2022-03-14，005，DX	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
変更する列名	利用可能個室残数	計4点
変更内容	1減算する。	

設問2（2）｜予想配点 6点

（2）車両・ペットケージ・二輪車有りの予約の場合に挿入行に対して必要となる制約条件を表4にまとめた。表4中の［a］，［b］に入れる適切な字句を答えよ。

> **車両だけは台数でなく全長を照合します**
>
> 表4では、乗船港から下船港までの各出港時点について、**積載可能車両残長が車両全長以上**かを確かめます。どこか1区間でも不足すれば全区間の予約は成立しません。ペットケージ・二輪車は個数・台数なので、残長と混同しないようにします。
>
> 本文「どれだけの車両を積載できるかは、車両の長さが基準」
> 本文「出発港，経由港を出港する時点の残長・残数を記録」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	積載可能車両残長	3点
b	車両全長以上	3点

設問2（3）｜予想配点 6点

（3）顧客都合で往復予約をキャンセルした場合，往路だけにキャンセル料が発生する場合がある。そのときの条件を50字以内で具体的に答えよ。

> **往路と復路で六日前の境界を別々に置きます**
>
> キャンセル日を同じ日付のまま、往路と復路の乗船日から逆算します。**往路は6日前当日を含む**有料期間に入り、復路はまだ6日前より前である必要があります。復路の6日前当日はすでに有料なので、答えではこの境界の書き分けが必要です。
>
> 本文「乗船年月日の6日前以降のキャンセルは、キャンセル料が発生」
> 本文「往路復路それぞれの乗船年月日に対してキャンセル料を算出」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
条件	キャンセル日が往路乗船年月日の6日前以降，かつ，復路乗船年月日の6日前よりも前の場合	6点

設問3 （新規要件）について答えよ。

設問3（1） | 予想配点 8点

（1）“1. 予約業務”の（1）を実現する方法として，図2中の二つのテーブルに列を追加する案を考えた。該当するテーブル名及び追加する列名をそれぞれ答えよ。

> **部屋を指定する単位とベッドを指定する単位を分けます**
>
> 図2では**1予約に1個室、1予約客に1ベッド**です。よって予約に個室宿泊区画番号、予約客に大部屋宿泊区画番号を追加します。乗船時の列はチェックイン後の実績なので、予約段階での指定・変更を記録する列は予約側に用意します。
>
> 本文「個室の場合は1部屋、大部屋の場合は同じ等級の6人まで」
> 本文「指定した個室又はベッドを変更することもできる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
① テーブル名	予約	計4点
① 列名	個室宿泊区画番号	
② テーブル名	予約客	計4点
② 列名	大部屋宿泊区画番号	

設問3（2） | 予想配点 4点

（2）“1. 予約業務”の（2）を実現する方法として，現行と同じ単位（個室であれば1部屋，大部屋であれば同じ等級の6人まで）に分けて複数の予約とし，予約客には複数の予約の中から代表の予約番号だけを提示して代表の予約番号以外を意識させないようにすることにした。このために，図2中の一つのテーブルに列を追加する案を考えた。該当するテーブル名及び追加する列名を答えよ。

> **複数の予約を一つの番号で見つけられるようにします**
>
> 図2の既存の予約単位を保ち、各予約に**代表予約番号**を持たせます。これで窓口では代表の番号だけを受け取り、同じ代表番号を持つ個室や大部屋の予約をまとめて検索できます。
>
> 本文「1回の予約で複数個室又は大部屋に7人以上の予約」
> 本文「予約は、予約受付順の予約番号で一意に識別」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
テーブル名	予約	計4点
列名	代表予約番号	

設問3（3） | 予想配点 8点

（3）“1. 予約業務”の（3）を実現する方法について答えよ。(a) 図2中の“予約”テーブルに列を追加する案を考えた。追加する列の役割を25字以内で答えよ。

状態と、状態を動かす出来事を分けます

図2の予約には**キャンセル待ち・仮予約・本予約**の3状態を区別する列を足します。空きの発生を示すのは予約キャンセルに行が挿入されたときなので、この表に行挿入後のトリガーを定義します。条件に合う待ち予約を予約番号順に探し、仮予約にした後、本人確認を経て本予約へ進めます。

本文「キャンセル待ちを仮予約に変更し，予約希望者に確認の上，本予約に変更」
本文「キャンセル待ちの予約番号順かつ条件に合致するものを優先」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
役割	キャンセル待ちと仮予約と本予約とを区分する。	4点

（b）予約のキャンセルが発生した場合に，キャンセル待ちから仮予約への変更処理を起動するトリガーを定義する。トリガーを定義する図2中のテーブル名を答えよ。また，トリガーの実行契機を答えよ。

解答欄	IPA 解答例	予想配点
テーブル名	予約キャンセル	計4点
実行契機	行の挿入後	

設問3（4）｜予想配点 8点

（4）“2. 下船手続（下船時精算）”の（1）を実現する方法として，図2中の二つのテーブルに列を追加する案を考えた。該当するテーブル名及び追加する列名をそれぞれ答えよ。

各購入を、精算する乗船客に結び付けます

図2の船内売上に乗船客の複合キーである**航路番号・出発年月日・乗船客番号**を追加すると、カードキーを提示した人の購入を抽出できます。乗船客に下船時精算額と下船時一括支払方法区分を持たせ、精算時に合計と支払方法を1人単位で記録します。

本文「下船時に乗船客ごとに一括して支払うことができる」
本文「下船時精算額を記録する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
① テーブル名	船内売上	計4点
① 列名	航路番号，出発年月日，乗船客番号	
② テーブル名	乗船客	計4点
② 列名	下船時精算額，下船時一括支払方法区分	

設問3（5）｜予想配点 12点

（5）“2. 下船手続（下船時精算）”の（2）を実現する方法として，“まとめ精算”テーブルを追加する。“まとめ精算”テーブルは，運航スケジュールごとのまとめ精算番号で一意に識別することとする。“まとめ精算”テーブルの構造を答えよ。主キーを表す実線の下線，外部キーを表す破線の下線についても答えること。また，図2中の一つのテーブルに列を追加する。該当するテーブル名及び追加する列名を答えよ。

家族を一組にする精算番号の有効範囲を読みます

図2の運航スケジュールを識別する航路番号・出発年月日に、**その運航内のまとめ精算番号**を加えた3列がまとめ精算の主キーです。精算合計金額をこの表に置き、乗船客にはまとめ精算番号を追加します。各乗船客がすでに持つ航路番号・出発年月日と合わせれば、家族が共有する精算を参照できます。

本文「乗船客の家族が持つ複数のカードキーをまとめて精算」
本文「精算合計金額を記録する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
テーブル構造	まとめ精算（航路番号, 出発年月日, まとめ精算番号, 精算合計金額）	7点
テーブル名	乗船客	計5点
列名	まとめ精算番号	